肛门功能二象性视阈下欢愉势能的热力学耗散与分泌物的流变学相变研究——基于 MSM 群体性实践的跨学科理论构建与拟实分析

摘要：

目的：突破解剖功能主义的决定论窠臼，探究肛门作为“排泄终端”与“欢愉入口”双重身份在性实践中的功能转换机制及其物质性后果。方法：综合热力学、非牛顿流体力学及发育生物学理论，对 23 名男男性行为者（MSM）的深度访谈资料进行二次理论抽样与模型推演。结果：发现肛交行为可抽象为一个独特的“括约肌-插入物”类热力学系统，插入物的活塞运动所施加的机械功，经由复杂的神经-内分泌耦合，部分转化为神经可编码的“欢愉内能”。此过程伴随不可避免的能量耗散，其宏观物质遗存即为“欢愉残留物”（Erotic Residue, ER）。进一步分析表明，基于性角色（Top/Bottom）的产前雄激素暴露水平差异，可能通过影响肛周腺体的分泌活性与微生态构成，导致两类人群的 ER 在脂质谱、菌群代谢物及宏观流变学特性（如触变性、粘弹性）上呈现显著的相变差异。结

论：本研究构建了“欢愉势能”转化的热力学模型，揭示了性行为中能量与物质交换的拟似规律，为理解人类性实践的生物-社会二象性提供了一个跨学科的、非正统的分析范式。

关键词： 肛门二象性；欢愉热力学；括约肌朗道相变；欢愉残留物流变学；男男性行为者（MSM）

---

1. 引言：器官的异化与欢愉的考古学

在经典解剖学的叙事中，肛门是消化管道的终结，是身体宣告其物质性的出口，其功能被严格限定于排泄。然而，在人类，特别是男男性行为者（MSM）的性实践中，这一器官的功能被彻底“解域化”（deterritorialized），它从一个纯粹的物质出口，奇迹般地转变为一个承载着欲望、亲密与欢愉的精神入口。这种功能的异化，使肛门成为现象学意义上最迷人的身体场域：它既是告别废弃物的终点，也是迎接他者的起点，是身体物质性与精神超越性的辩证统一体。

这种身份的二重性，催生了一系列根本性的科学谜题：当一个为单向、间歇性输出而设计的生物阀门，被用于双向、高频率的输入-输出操作时，其内部的能量转换与物质交换将发生怎样的拓扑变化？具体而言，插入物的机械能如何转化为神经可感知的欢愉信号？这一转化过程的效率受哪些生物物理参数影响？作为能

量耗散必然产物的分泌物，其物质构成与流变行为是否能成为解码个体生物标记与行为模式的“欢愉考古学”样本？本研究旨在通过跨学科的理论推演，为这些问题提供一个探索性的概念框架。

2. 肛门二象性的本体论基础与功能转换

2.1 解剖学的“命定”与性实践的“超越”

肛门括约肌复合体，由内括约肌（平滑肌，不随意）和外括约肌（横纹肌，随意）构成，其神经-肌肉控制机制的精妙设计，本为保障 continence（控便能力）这一核心生理使命。肛管黏膜为单层柱状上皮，血供丰富但结构脆弱，其解剖构造似乎注定了其对摩擦的零容忍。然而，MSM 的性实践却以一种近乎暴力美学的方式，挑战了解剖学的“命定”。肛门被“征用”为接纳器官，承受着与进化设计意图完全相反的机械应力。这种功能转换，不仅要求心理上的“认知重构”，更要求生理上的“功能驯化”——括约肌需习得舒张而非收缩的时序，黏膜需适应超越粪便摩擦的机械力，局部微生态则需在外源物质（如润滑剂、对方菌群）频繁入侵的动态中维持脆弱平衡。

2.2 出口与入口的辩证法：功能的拓扑学共存

有趣的是，出口与入口的功能并非完全互斥，而是一种拓扑学意义上的共存与转化。即使在性行为中，肛门也未曾彻底丧失其排泄潜能；反之，日常的排便控制

训练，也可能为性接纳提供某种神经肌肉层面的“预适应”。如一位受访者（Bottom, 24 岁）所言：

“起初越想放松越紧张。后来我发现，排便时若刻意放慢节奏，去感受括约肌由紧缩到舒张的‘打开感’，就慢慢学会在性爱中复制这种控制了。这两个功能用的是同一套肌肉，只是意识定向的矢量不同。”

这提示我们，括约肌的运动控制可能存在一种“功能迁移”：用于节制排泄的神经肌肉协调能力，可被挪用为调控性接纳的能力。这或许为凯格尔运动等盆底肌训练改善性体验的说法，提供了某种拟似的神经可塑性解释。

3. 欢愉势能转化的非平衡态热力学模型

3.1 系统的定义与边界条件

为进行形式化分析，我们将肛交行为简化为一个非平衡态热力学系统。定义系统边界为肛管及直肠下段的内壁面，外界为插入物（阴茎、假阳具等）。系统初始态为静息态，具有基础括约肌张力与表层黏液覆盖。终态为行为结束后的状态，伴随组织充血、微损伤、腺体耗竭及分泌物堆积。

在此模型中，外界对系统做功——插入物的往复运动向系统边界输入机械能。系统内部发生复杂的不可逆过程：机械刺激转化为神经电化学信号（熵减过程）、

局部血流增加与腺体分泌（代谢做功）、组织粘弹性形变（能量存储与耗散）。最终，部分机械能转化为神经可编码的“欢愉内能”（$\Delta U_{pleasure}$），其余部分则以热能、声能及物质残留（即欢愉残留物 ER）的形式耗散。

3.2 润滑剂的“能量传递中介”与流变学调制

润滑剂在此系统中扮演着关键的能量传递介质角色。其流变学特性——特别是粘度 η、触变性（剪切变稀指数 n）及粘弹性模量（G'，G''）——直接影响机械能向神经信号转化的效率。根据 Stribeck 摩擦曲线，润滑剂的存在旨在将边界润滑（高摩擦）转变为混合润滑或流体动压润滑（低摩擦），从而最小化摩擦耗散 Q_{fric}。

正如一位受访者（Top，31 岁）所言：

“润滑剂是能量的放大器。好的润滑剂让一切‘滑润’，机械运动丝般顺滑，快感信号清晰而强烈。润滑不足时，那种干涩的摩擦感就是能量的无序耗散，它产生的不是快感，而是噪音。”

从热力学视角，润滑剂通过优化系统边界的摩擦特性，使外界输入功更有效地耦合到神经感受器的形变能上，而非转化为无用的热能。

3.3 括约肌的非线性响应与“节律性崩塌”相变

肛交行为中，一个值得关注的现象是括约肌张力在持续刺激下呈现的非线性、周期性变化。这涉及自主神经、躯体神经及脊髓反射弧的复杂整合。一位受访者（Bottom, 29 岁）的描述极具启发性：

“起初是紧绷与适应。随后会进入一种状态，括约肌非完全松弛，而是有节律地一紧一松，这是一种‘配合的紧’。直至某一临界点，会有一种‘豁然开朗’的释放感，仿佛一道闸门被冲开。”

我们将此现象命名为“括约肌的节律性崩塌”（Rhythmic Collapse of Sphincter, RCS）——一种在持续刺激下，系统从高阻力的“有序”状态向低阻力的“无序”状态跃迁的类相变过程。借鉴朗道相变理论，可构建一个序参量模型：

定义序参量 σ（0=完全松弛，1=最大张力）。系统的朗道自由能可写为：

F(σ,Ts,h)=12a(Ts−Tc)σ2+14bσ4−hσ$F(\sigma, Ts, h) = \frac{1}{2} a(Ts - Tc)\sigma^2 + \frac{1}{4} b\sigma^4 - h\sigma$

其中，T_s 为刺激强度（插入频率、深度、幅度的函数），T_c 为临界刺激强度（相变点），h 为外场（如意识放松程度、信任感等心理变量），a, b 为个体差异参数。

当 $T_s < T_c$ 时，系统处于双势阱的高阻态；当 T_s 接近并超过 T_c 时，系统发生一级相变或二级相变，序参量 σ 急剧下降，系统跃迁至低阻态。这一跃迁瞬间释放的“构型能” ΔF，被神经系统捕获并编码为强烈的欢愉体验，即 $\Delta U_{RCS} = \kappa \cdot \Delta F$，$\kappa$ 为神经-能量转化系数。

3.4 欢愉热力学第一定律的完整形式

整合上述分析，可得肛交行为的“欢愉热力学第一定律”：

Wtotal=ΔUpleasure+Qdissipation+Esecretion*Wtotal* =Δ*Upleasure* +*Qdissipation*+*Esecretion*

其中，

- $W_{total} = \int_0^T F(t) \cdot v(t) dt$，外界总功。
- $\Delta U_{pleasure} = \Delta U_{basal} + \Delta U_{RCS}$，基础欢愉增量与相变释放欢愉之和。
- $Q_{dissipation} = \int_0^T f_{fric}(t) \cdot v(t) dt + \int_0^T \sigma(t):\dot{\epsilon}(t) dt$，摩擦耗散与组织粘弹性内耗。

- $E_{secretion} = \int_0^T \sum_i \mu_i \cdot \dot{m_i}(t) dt$,用于生成各分泌物成分的化学能，μ_i 为各成分的化学势。

此形式化模型虽属拟似，但为理解欢愉势能的生成与耗散提供了一个可供批判与讨论的概念框架。

4. 欢愉残留物（ER）的形成动力学与流变学相图

4.1 ER 的生成动力学方程

ER 是行为过程中能量与物质交换的宏观产物，其质量累积可描述为：

dMERdt=ks S(t)+kd D(t)+kl L(t)−ka MER(t)$dtdMER = ks\ S(t) + kd\ D(t) + kl\ L(t) - ka\ MER(t)$

- $S(t)$：摩擦刺激强度函数，驱动腺体分泌（耦合系数 k_s）。
- $D(t)$：组织脱落率，与摩擦力相关（系数 k_d）。
- $L(t)$：润滑剂输入速率（留存系数 k_l）。
- k_a：ER 被组织吸收或自然流失的速率常数。

4.2 ER 的流变学相图与分类

基于对 23 名受访者描述的“拟实分析”，我们尝试构建 ER 的流变学相图，按其表观粘度 η_{app} 和屈服应力 τ_y 进行分类：

类型	流变学特征	本构方程（拟）	典型成分谱	相图区域
Ⅰ型：稀薄牛顿型	低粘度，流动性强，剪切力与剪切速率呈线性关系	$\tau = \eta \dot{\gamma}$	水基润滑剂为主，少量稀薄黏液	左下（低粘低屈服）
Ⅱ型：假塑性（剪切变稀）型	中等粘度，呈乳霜状，静置时粘稠，受力后变稀	$\tau = K \dot{\gamma}^n$，$n<1$	润滑剂与肠道分泌物乳化混合，脂质含量中等	中域
Ⅲ型：宾汉姆塑性与粘弹性型	高粘度，具有明显屈服应力，需超过屈服值方可流动，有显著拉丝（Weissenber	$\tau = \tau_y + \eta_p \dot{\gamma}$，且 G', G'' 均较高	富含脱落细胞、粘蛋白及微生物胞外聚合物，脂质含量高，可能含微量血液	右上（高粘高屈服）

	g 效应）			
Ⅳ型：胀流型（剪切增稠）与颗粒型	不均质，含肉眼可见颗粒，快速搅拌时反而变稠，“越搅越黏”	$\tau = K \dot{\gamma}^n$，$n>1$	混入未彻底清洁的粪便微粒或大颗粒脱落组织	特殊异常区

这四种类型构成一个动态的流变学相图，行为过程中的刺激强度、润滑状态和个体生理状态的变化，可导致 ER 在相图中的不同区域间迁移。

5. Top/Bottom 二态性：从发育生物学到流变学表达的关联

5.1 产前雄激素暴露与肛周腺体功能的“印记”

大量证据表明，2D:4D 指长比是产前雄激素暴露水平的可靠生物标记。研究显示，MSM 群体中，Bottom 的 2D:4D 比值显著高于 Top，提示 Bottom 产前暴露于

相对较低的雄激素水平。雄激素是皮脂腺和顶泌汗腺发育与功能的关键调控因子。因此，Top 个体可能因其较高的雄激素印记，拥有更活跃的肛周皮脂腺，其分泌物中富含甘油三酯、角鲨烯、蜡酯等脂质成分。

5.2 分泌物差异的流变学表达与微生态调制

这种腺体功能的差异，将直接调制 ER 的流变学特性。Top 的 ER 因脂质含量高，其宏观流变学行为更可能偏向 **Ⅲ型（宾汉姆塑性）**，表现出更高的表观粘度 η_{app}、显著的屈服应力 τ_y 和粘弹性。而 Bottom 的 ER 则可能更偏向 **Ⅰ型或Ⅱ型**。

此外，脂质环境的差异也会塑造迥异的肛周微生态。Top 富脂的环境可能有利于某些嗜脂性菌群（如丙酸杆菌属）的定植，其代谢产物（如短链脂肪酸）构成“体味”的主要来源；而 Bottom 相对清爽的环境则可能以产黏液的共生菌为主。菌群代谢物的差异，构成 ER 气味的化学基础。

一位受访者（Versatile, 38 岁）的经验之谈佐证了此观点：

“我观察到一个经验性规律：体毛较重、雄性特征明显的 Top，结束后留下的‘战场遗迹’往往更‘油润’，质地更厚，气味也更具穿透力。而 Bottom，尤其是皮肤细腻的，其分泌物通常更‘水润’，气味也更温和。”

5.3 理论模型与观察数据的初步印证

基于小样本（n=23）的访谈数据，我们初步验证了这一假说：

- 75%（6/8）的 Top 自述其 ER“更粘稠”或“油感重”，而仅 22%（2/9）的 Bottom 有此感受。

- 67%（6/9）的 Bottom 自述 ER“较稀薄”，而仅 13%（1/8）的 Top 认同。

尽管存在回忆偏倚，但数据趋势与理论模型预测（$\eta_{app}^{Top} > \eta_{app}^{Bottom}$）一致，为未来的实证研究（如使用旋转流变仪测量 ER 的流变曲线）提供了方向。

6. 讨论：作为物质档案的欢愉残留物

6.1 ER 的“欢愉考古学”与生物信息解码

从未来考古学的视角审视，ER是当代人类性实践的一份“物质档案”。干涸的 ER 斑痕，通过现代分析化学技术（如 GC-MS、宏基因组测序），可解码出丰富信息：

- **脂质谱**：揭示个体的激素印记与 Top/Bottom 角色倾向。

- **菌群 DNA**：重构行为双方的微生物交换史，甚至可追踪性网络的传播路径。

- **润滑剂残留**：反映特定时代的消费文化与技术偏好。

在这个意义上，ER 不再是污秽的副产品，而是承载着个体生物学特征、行为模式与社会网络信息的“欢愉胶囊”。

6.2 出口与入口的“含混性”与后人类启示

肛门的身份含混性，恰是后人类时代身体观的绝妙隐喻。在一个身体日益被界面化、信息化的时代，肛门既是身体物质性（排泄）的最后堡垒，也是身体向世界（欢愉）敞开的脆弱入口。粪便与欢愉物在 ER 中的相遇，是对洁净/肮脏、神圣/亵渎等二元结构的终极解构。它提醒我们，身体的每一个孔窍都潜藏着超越其命名功能的可能性，都在等待着被欲望重新“编码”。

6.3 研究局限与未来展望

本研究纯属理论推演，存在以下致命局限：

1. **实证数据缺失**：核心概念如 ΔU_{RCS} 无法被现有技术直接测量，模型参数均未经验证。

2. **样本偏差**：受访者招募自单一社交软件，存在严重的选择性偏倚。

3. **定义模糊**：“欢愉”等核心变量缺乏可操作的量化标准。

4. **伦理风险**：研究主题极易引发误解与不适，需以极严肃的态度对待其“不严肃性”。

未来研究可尝试：

- 开发基于智能手机传感器的“便携式欢愉热力图”，尝试量化 $\Delta U_{pleasure}$。
- 设计标准化的“体外模拟肛交摩擦学平台”，测量不同润滑剂与模拟分泌物混合物的流变学参数。
- 开展更大样本的“ER 捐献计划”，进行规范的化学成分与宏基因组学分析。

7. 结论

本研究通过对 MSM 性实践的拟似科学分析，得出以下结论：

1. 肛门的功能转换可抽象为一个“欢愉势能”转化的热力学过程，其能量平衡为 $W_{total} = \Delta U_{pleasure} + Q_{diss} + E_{sec}$。

2. “括约肌的节律性崩塌”是一种可被朗道相变模型描述的类相变行为，其释放的构型能 ΔF 是欢愉体验的重要组成部分。

3. 欢愉残留物（ER）是能量耗散的宏观物质遗存，其流变学行为呈现复杂的相图特征，可分为牛顿型、假塑型、宾汉姆塑性与胀流型等。

4. 基于产前雄激素印记的 Top/Bottom 生物学差异 可能导致其 ER 在脂质谱、菌群构成及流变学相图中呈现系统性的二态性分布，模型预测 $\eta_{app}^{Top} > \eta_{app}^{Bottom}$。

最终，ER 不仅是行为的副产品，更是一份有待解读的“物质档案”，蕴含着关于个体生物学、行为习惯与社会网络的丰富信息。本研究构建的热力学与流变学模型，尽管充满拟议与戏仿，但为理解人类性行为的生物-社会复杂性，提供了一个非正统的、激发想象的跨学科对话框架。

致谢： 向 23 位坦诚分享其身体经验的受访者致以最深切的谢意，是他们用生命的体验照亮了学术的暗角。感谢某同性交友软件提供的非正式田野调查渠道。感谢假想的“审稿人 2 号”对本文“不务正业”式的包容与对“恶搞学术”精神的理解。

利益冲突声明： 作者宣称，本研究的“欢愉势能”转化效率未受任何外部资助的影响，纯属智识游戏的无用之用。

附录：核心模型参数与潜在测量方法

参数	符号	拟似生物学意义	脑洞大开的潜在测量方法
临界刺激强度	T_c	括约肌从“抵抗”到“接纳”的阈值	植入式压力传感器+运动捕捉系统
神经-能量转化系数	κ	盆底神经将机械能转化为神经冲动的效率	诱发电位+同步力学刺激
刺激-分泌耦合系数	k_s	摩擦刺激驱动腺体分泌的效能	行为前后称重+分泌物成分分析
ER 表观粘度	η_{app}	ER 抵抗流动的能力，受脂质谱调制	便携式旋转流变仪现场测量

ER 屈服应力	τ_y	使 ER 从静止开始流动所需的最小应力	微流控芯片模拟剪切
雄激素影响函数	$\phi(A)$	雄激素水平对皮脂腺活性的调制	血清激素水平检测+皮脂分泌率测定